

1級土木 施工経験記述 | 床止め・落差工（河川低下防止）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇川 〇〇地区 河床低下対策 床止め工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または〇〇河川国道事務所）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（〇〇川〇〇k～〇〇k）
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：仮締切工、床止め本体工（コンクリート）、水叩き工、護床ブロック工、根固め工、魚道工
- 施工量：床止め延長 〇〇m、落差 〇〇m、仮締切延長 〇〇m、護床ブロック 〇〇個
- 立場：監理技術者

品質管理（本体コンクリート・水叩き・護床ブロックの品質確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（河川内打設・浸透水・護床ブロックの据付精度）と品質課題が具体的か。
- 試験・測定方法（スランプ・強度・出来形測定）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（圧縮強度・出来形規格値）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は河川内に床止め本体・水叩き・護床ブロックを施工するもので、仮締切内の浸透水处理が不十分だと型枠内に水が混入してコンクリートの水セメント比が上昇し、所定強度が確保できないおそれがあった。

コンクリート品質の確保が技術的課題であり、i) 浸透水处理と打設条件の管理、ii) スランプ・空気量の受入管理、iii) 護床ブロックの出来形管理、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 仮締切内に釜場と水中ポンプを設けて常時排水し、打設直前に型枠内の滞水を確認してから打設を開始することで水の混入を防いだ。ii) コンクリート受入時にスランプ・空気量・塩化物含有量を測定し、管理値内のもののみ使用した。

iii) 護床ブロックの据付後に天端高を全個計測し、設計値±〇〇cm以内を確認した。これにより全打設箇所で設計基準強度を確保し、護床ブロックも出来形規格値内に収めて完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 釜場・水中ポンプ → 自分の現場の排水方法（縦型ポンプ・ドレーン等）に置換
- スランプ・空気量の管理値 → 設計仕様の数値に置換
- 護床ブロック天端高の管理基準 → 自分の現場の出来形管理基準値に置換

減点NG例

水の中で施工するので注意してコンクリートを打ち、護床ブロックをきれいに並べた。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値もない。合格水準は「浸透水（現場条件）→ 水混入による強度低下（品質課題）→ 釜場排水・受入試験（試験）→ スランプ管理値・設計基準強度（規格値）」の連鎖。

工程管理（非出水期制約を踏まえた仮締切と本体施工の工程確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（非出水期の制約・仮締切工の工程依存）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が施工量・機械組合せ・並行作業の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（出来高曲線・週次確認）が書かれているか。
- 「非出水期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した工程管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は出水期を避けた非出水期（〇〇月～〇〇月）内に床止め本体の施工を完了しなければならず、仮締切設置に遅れが生じると後続の本体掘削・コンクリート打設が圧迫され工期超過となるおそれがあった。

非出水期内の工程確保が技術的課題であり、i) 仮締切設置の前倒し計画、ii) 本体・水叩き・護床工の並行施工計画、iii) 週次進捗管理と挽回策の準備、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) バイプロハンマを〇〇台手配して鋼矢板打込みを計画より〇〇日前倒しで完了させ、本体着手の余裕日数を確保した。ii) コンクリート養生中に護床ブロックの資材搬入・仮置きを並行させ、打設完了後に即座に護床工へ移行できる体制とした。

iii) 週次で出来高曲線を確認し、降雨による作業休止日数を月計画に織り込んで遅れが生じた際は増班で対応した。これにより非出水期内にすべての本体施工を完了し工期を守った。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 非出水期の期間（月～月）→ 自分の現場の制約期間に置換
- バイプロハンマの台数・前倒し日数 → 自分の現場の機械計画に置換
- 並行作業の組合せ → 自分の現場で並行できた工種に置換

減点NG例

工期が短かったので、全員で頑張って工期内に完成した。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「制約原因→影響工種→工程短縮の検討→実施→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（河川内作業における増水時の退避と溺水防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- 処置に退避基準値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は河川内に仮締切を設けて施工するため、上流の降雨による急激な増水時に作業員が退避できず仮締切が越流・崩壊して溺水する危険があった。増水時の迅速退避と溺水災害の防止が安全管理上の技術的課題であった。

解決のため、i) 増水を検知する監視体制の構築、ii) 退避基準と退避ルートの設定、iii) 作業員への教育と退避訓練の実施、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 上流水位計データをリアルタイムで確認し、警戒レベル〇〇mに達した時点で監理技術者が作業中止を指示する連絡体制を確立した。

ii) 作業ヤードから堤防天端への退避ルートを2方向確保し、退避所要時間を計測して警戒水位の発令タイミングを設定した。iii) 作業前ミーティングで増水時の行動を全員に周知し、降雨予報時は救命胴衣の着用を義務付けた。

これにより増水時に全員が安全に退避し、無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 水位計の警戒レベル → 自分の現場の管理基準値に置換
- 退避ルートの方向数 → 自分の現場の地形に応じて置換
- 救命胴衣の着用 → 自分の現場で実施した安全装備に置換

減点NG例

増水に注意して作業し、危ないときはすぐ上がれるようにした。

災害が1つに絞られず、監視方法・退避基準値・有資格者が不在。安全管理は「現場条件→災害→監視・退避基準（数値）→周知・訓練→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（仮締切工法の比較選定とドライワーク施工順序の立案）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 施工順序の計画と施工体制の整備に触れているか。

- 「安全・確実に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は平均水深〇〇m・流速〇〇m/sの河川内で床止め本体を施工するもので、施工に先立ち止水性と撤去性を兼ね備えた仮締切工法の選定と、床止め本体から下流側への施工順序の立案が施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) 仮締切工法の比較選定、ii) 施工ステップと本体施工順序の計画、iii) 資機材調達と施工体制の整備、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 鋼矢板二重締切と大型土のうを止水性・撤去容易性で比較し、止水性が高く撤去後の河床影響が少ない鋼矢板二重締切を選定して根入れ長を安定計算で決定した。

ii) 本体から下流側水叩き・護床ブロックの順に施工して洗掘を防ぐ施工ステップを計画し、各ステップの所要日数を工程表に明示した。iii) 鋼矢板・バイプロハンマの調達を着工〇〇か月前に確定し施工体制を整えた。

この計画に基づき非出水期内に安全に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較工法（大型土のう等）→ 自分が実際に比較した工法名に置換
- 選定した鋼矢板二重締切 → 自分の現場の工法選定結果に置換
- 施工ステップの順序 → 自分の現場の施工順序（本体→水叩き→護床等）に置換

減点NG例

仮締切をして施工した。施工の順番は現場に合わせて決めた。

比較した工法名・選定理由が一切なく、施工順序の根拠も施工体制への言及もない。施工計画は「制約条件→複数案比較→選定理由→施工ステップ・体制→評価」が核心。

環境対策（河川内工事における濁水流出と魚道機能の保全）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と関係機関調整に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は河川内で掘削・コンクリート打設を行うため、仮締切内からの排水に土砂が混入して河川水質が悪化するおそれがあった。また床止め施工中に魚の遡上経路が遮断されると河川の縦断的連続性が損なわれるおそれがあった。

水質汚濁防止法の基準遵守と魚道機能の保全が技術的課題であり、i) 排水の濁水処理、ii) 施工中の魚の遡上経路確保、iii) 排水水質の測定と関係機関調整、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 仮締切内の排水路に沈砂池と凝集剤添加装置を設け、SS〇〇mg/L以下に処理してから河川に放流し濁水の流出を防いだ。ii) 半川施工とし、施工していない側に仮設魚道を設置して河川の縦断的連続性を工事期間中も維持した。

iii) 排水放流口で週〇〇回水質を測定して基準値以下を確認し、結果を河川管理者・漁業協同組合に定期報告した。これにより水質基準を全期間で遵守し、魚道機能を保全して苦情なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 沈砂池・凝集剤添加装置 → 自分の現場の濁水処理設備に置換
- SS管理値 → 自分の現場の水質管理基準値に置換
- 漁業協同組合への報告 → 自分の現場の関係機関（漁協・河川管理者等）に置換

減点NG例

川を汚さないように気をつけて施工し、魚に影響がないようにした。

環境課題が絞られず、処理設備・規制基準値・測定・関係機関調整がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（基準値）→測定・関係機関調整→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「仮締切内浸透水の排除とコンクリート品質の確保（釜場排水・受入試験・護床出来形）」、設問2で「非出水期内に床止め本体・水叩き・護床工を完了させる工程管理（前倒し・並行施工・出来高管理）」を書く。

安全×施工計画 設問1で「増水時の退避体制と溺水防止（水位監視・退避ルート・救命胴衣）」、設問2で「仮締切工法の比較選定と施工ステップの立案（鋼矢板二重締切・安定計算・工程整合）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「コンクリート品質管理（浸透水排除・スランプ管理・護床出来形）」、設問2で「濁水処理と魚道機能保全（沈砂池・凝集剤・仮設魚道・水質測定）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「非出水期制約と仮締切前倒し計画による工期確保」、設問2で「河川内作業の増水時退避・溺水防止対策」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「仮締切工法の事前比較選定と施工ステップ計画」、設問2で「濁水処理計画・仮設魚道設置・関係機関調整（施工計画段階に組み込む）」を書く。施工計画段階で環境対策機器の設置計画を立案した点を強調すると高評価。